Конспект к КР: §1, §2, §3, §8, §9

В квадратных скобках [1.5] — номер задачи в файле решений, где приём показан.

1. Первое начало

Идеальный газ. $pV = \nu RT = NkT$, $p = nkT$; $R = 8{,}31$, $k = 1{,}38\cdot10^{-23}$, $N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$.
$U = \nu C_V T$, $C_V = \frac{i}{2}R$ ($i = 3$ одноат., 5 двухат., 6 многоат.).
$C_p = C_V + R$, $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$: $\frac{5}{3}$, $\frac{7}{5}$, $\frac{4}{3}$. $C_V = \frac{R}{\gamma-1}$.
Первое начало: $\delta Q = \mathrm{d}U + \delta A$, $\delta A = p\,\mathrm{d}V$. $Q>0$ — газ получил, $A>0$ — газ совершил.

Теплоёмкость в процессе (моль):

$$\boxed{C = C_V + p\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}}$$

Алгоритм: из уравнения процесса и $pV = RT$ выразить $V(T)$, продифференцировать [1.4, 1.6, 1.28].

процесс	A	Q	C
V=const	0	$\nu C_V\Delta T$	C_V
p=const	$p\Delta V$	$\nu C_p\Delta T$	C_p
T=const	$\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$	$=A$	∞
адиабата	$-\Delta U$	0	0
$p=\alpha V$	$\frac{\alpha}{2}(V_2^2-V_1^2)$		$C_V+\frac{R}{2}$

Адиабата: pV^γ, $TV^{\gamma-1}$, $T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{const}$; $A = \frac{p_1V_1-p_2V_2}{\gamma-1} = \nu C_V(T_1-T_2)$.

Политропа (C=const) [1.5]: $pV^n = \text{const}$, $TV^{n-1} = \text{const}$,

$$n = \frac{C-C_p}{C-C_V}, \qquad C = C_V\frac{n-\gamma}{n-1}.$$

$n=0$ изобара, 1 изотерма, γ адиабата, ∞ изохора; $1<n<\gamma \Rightarrow C<0$. Работа: $A = \frac{p_1V_1-p_2V_2}{n-1}$. Тепло $Q = \nu C\Delta T$.
Узнать тип участка по двум точкам: $p_1V_1^n = p_2V_2^n \Rightarrow n$ [1.36].

Уравнение процесса по $C(T)$ [1.25]: $C = C_V + \frac{RT}{V}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}$ — разделить переменные: $R\ln V = \int\frac{C-C_V}{T}\mathrm{d}T$.

Экстремум T или p в процессе [1.1]: $T = \frac{p(V)V}{\nu R}$, $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V} = 0$.

Неоднородный газ [1.3]: слой $\mathrm{d}x$: $\mathrm{d}m = \frac{\mu pS\,\mathrm{d}x}{RT(x)}$, интегрировать.

Общие тождества: $C_p - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ [1.7]; $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$.

Циклы: КПД

1. Найти T во всех вершинах (в ед. pV/R) [1.36].
2. По каждому участку Q_i (таблица выше).
3. $A = \sum Q_i$ (за цикл $\Delta U = 0$).
4. $\eta = \dfrac{A}{Q_+}$, Q_+ — сумма *только положительных* Q_i.

Холодильник: $\eta_x = \frac{|Q_2|}{A}$ [1.10]. Карно: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$; на изотермах $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$ [1.9, 1.35]. Отто (2 адиабаты + 2 изохоры): $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - (V_1/V_2)^{\gamma-1}$ [1.37]. Изобара–изохора–адиабата: $\eta = 1 - \frac{T_2-T_3}{\gamma(T_2-T_1)}$ [1.8]. Изотермы+политропы C_0: отношения объёмов на изотермах равны, $\eta = \frac{R\Delta T\ln k}{C_0\Delta T + RT_1\ln k}$ [1.33].

Повысить КПД Карно выгоднее понижением T_2 [1.34].

2. Второе начало. Энтропия

$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T}$ (обратимо); $\oint\frac{\delta Q}{T} \le 0$ (Клаузиус); изолированная система: $\Delta S \ge 0$.

Энтропия ид. газа:

$$\Delta S = \nu\left[C_V\ln\frac{T_2}{T_1} + R\ln\frac{V_2}{V_1}\right] = \nu\left[C_p\ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1}\right]$$

Изотерма $\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}$, изохора $\nu C_V\ln\frac{T_2}{T_1}$, изобара $\nu C_p\ln\frac{T_2}{T_1}$, адиабата 0, политропа $\nu C\ln\frac{T_2}{T_1}$.

Тело: $\Delta S = C\ln\frac{T_2}{T_1}$; плавление/кипение: $\frac{\lambda m}{T}$ [2.2].

Диаграмма T–S [2.6, 2.16]: площадь под кривой $= Q$, площадь цикла $= A$; изотерма — горизонталь, адиабата — вертикаль; Карно — прямоугольник.

Необратимые процессы (смешение, контакт, удар поршня)

1. Конечное состояние — из сохранения энергии (сосуд теплоизолирован: $\sum U = \text{const}$) и условий равновесия (p равны / T равны).
2. ΔS каждой части — по формуле ид. газа (энтропия — функция состояния).
3. Сложить.

Типовые ответы:

- контакт двух тел C, T_1, T_2: $T = \frac{T_1+T_2}{2}$, $\Delta S = C\ln\frac{(T_1+T_2)^2}{4T_1T_2}$ [2.9];
- разные газы, объём каждого удвоился: $+\nu R\ln 2$ на каждый [2.10]; одинаковые газы — 0 (парадокс Гиббса);
- расширение в пустоту: T не меняется, $\Delta S = \nu R\ln\frac{V_2}{V_1}$ [2.8];
- смешение при равных p, разных T (одноат.): $\frac{5}{2}R\ln\frac{(T_1+T_2)^2}{4T_1T_2} + 2R\ln 2$ [2.31];
- проницаемая перегородка: проходящий газ получает $R\ln 2$ [2.26];
- поршень с трением, $V_1/V_2 = n$: $T_1'/T_2' = n$, $\sum T$ сохраняется [2.27];
- мгновенное изменение груза ($p \to p'$): $\nu C_V(T-T_0) = -p'(V-V_0)$ [2.28].

Циклы через энтропию

$\oint \mathrm{d}S = 0$: сумма ΔS по участкам $= 0$. Отсюда связь температур [2.19] или тепло на изотерме: $Q_{\text{изот}} = T\,\Delta S$ [2.3, 2.20].

Максимальная работа двух тел — обратимо, $\Delta S = 0$ [2.11]: $T = T_{10}^{C_1/(C_1+C_2)} T_{20}^{C_2/(C_1+C_2)}$. Стефан–Больцман: $u = \sigma T^4$ из $p = u/3$ [2.5].

3. Термодинамические потенциалы

$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$; $F = U - TS$: $\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V$; $H = U + pV$: $\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p$; $G = F + pV$: $\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p$.

Из $F(T,V)$: $p = -F'_V$ (ур. состояния), $S = -F'_T$, $U = F - TF'_T$ [3.16, 3.20].
Из $G(T,p)$: $V = G'_p$, $S = -G'_T$, $H = G - TG'_T$. **Из $H(S,p)$:** $T = H'_S$, $V = H'_p$ [3.2].
Идеальный газ [3.1]: $F = \nu[C_V T(1 - \ln T) - RT\ln V - TS_0]$.

Максвелл: $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$, $\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$, $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$.

$\widetilde{C}_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$, $\widetilde{C}_p = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p$; $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$; $\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$.
$\widetilde{C}_p - \widetilde{C}_V = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2 / \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ [3.4].

Доказать тождество

1. Производную при S=const — через тройное произведение: $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_S = -\frac{(\partial S/\partial y)_x}{(\partial S/\partial x)_y}$.
2. $(\partial S/\partial T)_{V,p} = \widetilde{C}_{V,p}/T$.
3. $(\partial S/\partial V)_T$, $(\partial S/\partial p)_T$ — по Максвеллу.

Итог: $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\frac{T(\partial p/\partial T)_V}{\widetilde{C}_V}$ [3.8], $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \frac{T(\partial V/\partial T)_p}{\widetilde{C}_p}$ [3.17, 3.18].

Адиабата в T,p: $\frac{\widetilde{C}_p}{T}\mathrm{d}T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p$ [3.5, 3.6]. **Джоуль–Томсон:** H=const, $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = \frac{T(\partial V/\partial T)_p - V}{\widetilde{C}_p}$ [3.7].
$(\partial^2 V/\partial T^2)_p = 0 \Rightarrow \widetilde{C}_p$ не зависит от p [3.3].
T=const: $A_{\max} = -\Delta F$ (смешение: $\nu RT \ln \frac{(V_1+V_2)^2}{V_1 V_2}$) [3.10]. Устойчивость: $\widetilde{C}_V > 0$, $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T < 0$ [3.9].

8. Распределение Максвелла

Проекция: $w(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-mv_x^2/2kT}$ (гаусс, $\sigma^2 = \frac{kT}{m}$).
Вектор: $w(\vec{v}) = w(v_x)w(v_y)w(v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT}$.
Модуль: $w(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT}$.

$v_{\text{в}} = \sqrt{2kT/m}$	наивероятнейшая
$\bar{v} = \sqrt{8kT/\pi m} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} v_{\text{в}}$	средняя
$v_{\text{кв}} = \sqrt{3kT/m}$	среднеквадратичная ($kT/m = RT/\mu$.)
$\tilde{v} \approx 1{,}088\, v_{\text{в}}$	медиана [8.19]
$\overline{\lvert v_x\rvert} = \sqrt{2kT/\pi m} = \bar{v}/2$	[8.20]
$\lvert\vec{v}_1 - \vec{v}_2\rvert = \sqrt{2}\,\bar{v}$	отн. скорость [8.6]

По энергиям [8.2]: $w(E) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}(kT)^{-3/2}\sqrt{E}e^{-E/kT}$, $E^* = \frac{kT}{2}$, $\overline{E} = \frac{3}{2}kT$, $\sigma_E^2 = \frac{3}{2}(kT)^2$, $\delta = \sqrt{2/3}$, для N частиц $\sqrt{2/3N}$ [8.3].
2D: $w(E) = \frac{1}{kT}e^{-E/kT}$, $\overline{E} = kT$ [8.5].

Замена переменной / новые распределения

$w(y) = w(x)\left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|$. Наивероятнейшие значения *не* переходят друг в друга ($E^* \neq mv_{\text{в}}^2/2$).
Совместные: перейти в удобные координаты в пространстве скоростей: сферические $\mathrm{d}^3v = v^2\mathrm{d}v\,\mathrm{d}\Omega$, цилиндрические $\mathrm{d}^3v = v_\perp \mathrm{d}v_\perp \mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}v_z$ [8.21].
Условное направление при данном v: $\cos\theta$ равномерен на $[-1,1] \Rightarrow w(v_x|v) = \frac{1}{2v}$ [8.23].

Доля в узком интервале: $\frac{\Delta N}{N} \approx w(v)\Delta v$ [8.1].
Доля в широком: интеграл через erf: $P(v < v_0) = \operatorname{erf} x - \frac{2}{\sqrt{\pi}} x e^{-x^2}$, $x = v_0/v_{\text{в}}$; $P(E < E_0) = \operatorname{erf}\sqrt{y} - 2\sqrt{y/\pi}e^{-y}$, $y = E_0/kT$ [8.4, 8.19].

Гауссовы интегралы $I_n = \int_0^\infty x^n e^{-ax^2}\mathrm{d}x$: $I_0 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$, $I_1 = \frac{1}{2a}$, $I_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}}$, $I_3 = \frac{1}{2a^2}$, $I_4 = \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}}$, $I_5 = \frac{1}{a^3}$; $I_{n+2} = \frac{n+1}{2a} I_n$.
$\int_0^\infty x^k e^{-x}\mathrm{d}x = k!$; $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$.

Эффузия (поток через стенку/отверстие)

- Число ударов о площадку: $\nu = \frac{1}{4}n\bar{v}$ на ед. площади и времени [8.7].
- Вылетевшие распределены как $v\,w(v)$ (вес $\propto v\cos\theta$, $w(\theta,\varphi) = \frac{1}{\pi}\sin\theta\cos\theta$): $\bar{v} = \frac{3\pi}{8}\bar{v}$, $\overline{E} = 2kT$ [8.8].
- Наполнение сосуда: $V\dot{n} = \frac{1}{4}S\bar{v}(n_0 - n) \Rightarrow n = n_0(1 - e^{-t/\tau})$, $\tau = \frac{4V}{S\bar{v}}$ [8.9].
- С поршнем: связать N с p через механику ($\kappa x = pS$), затем то же уравнение потока [8.10].
- Давление: импульс $2mv\cos\theta$ на удар $\Rightarrow p = nkT$; фотоны $p = u/3$ [8.11].

Смесь газов: $\tilde{w} = \sum \frac{N_i}{N} w_i$ [8.12].

9. Распределение Больцмана

$$n(\vec{r}) = n_0 e^{-U(\vec{r})/kT}, \qquad N = \int_V n\,\mathrm{d}V \text{ (нормировка).}$$

Если $U = U_1(x) + U_2(y,\ldots)$ — распределения независимы, средние энергии складываются [9.15].

Поле тяжести, $U = mgz$: $w(z) = \frac{mg}{kT}e^{-mgz/kT}$, $\bar{z} = \frac{kT}{mg}$, $\overline{z^2} = 2\left(\frac{kT}{mg}\right)^2$; $\overline{U} = kT$, $\delta U = 1$ [9.1]. Барометрическая: $p = p_0 e^{-\mu g z/RT}$.
Доля выше z_0: $e^{-mgz_0/kT}$ [9.14].

Сосуд высотой H ($x = mgH/kT$) [9.2]:

$$\overline{U} = kT - \frac{mgH}{e^x - 1}, \qquad z_c = \frac{kT}{mg} - \frac{H}{e^x - 1}.$$

$x \ll 1$: $z_c \approx \frac{H}{2}$; $x \gg 1$: $z_c \approx \frac{kT}{mg}$. Сосуды друг на друге: верхний $+H$ [9.16]. Смесь: $z_c = \frac{\sum N_i m_i \overline{z_i}}{\sum N_i m_i}$ [9.5].

Центрифуга ($U = -\frac{m\omega^2 r^2}{2}$): $n(r) = n(0)e^{m\omega^2 r^2/2kT}$; разделение $q = e^{(m_1-m_2)\omega^2 R^2/2kT}$ [9.4]; $\overline{U_{\text{ц}}} = kT - \frac{m\omega^2 R^2}{2(1-e^{-b})}$, $b = \frac{m\omega^2 R^2}{2kT}$ [9.15].

Электрическое поле: $U = (mg \mp |q|E)z$ — учесть знак заряда и направление $\vec{E}$ [9.12].

Гармоническое поле $U = \alpha r^2$: $n = N\left(\frac{\alpha}{\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\alpha r^2/kT}$, $r_0 = \sqrt{kT/\alpha}$, $w(U)$ как у $w(E)$ Максвелла, $\tilde{U} = \frac{kT}{2}$ [9.13].

Найти n_0 (концентрацию у дна/вершины)

$N = n_0 \int S(z) e^{-mgz/kT} \mathrm{d}z$, $S(z)$ — площадь сечения. Цилиндр: $n_0 = \frac{Nmg}{SkT}$; конус (угол 2β): $S = \pi z^2 \tan^2\beta$, $n_0 = \frac{N(mg)^3}{2\pi \tan^2\beta (kT)^3}$ [9.8].

Оценки: $\frac{\Delta n}{n} = \frac{mg}{kT}\Delta z$ [9.3].

Числа: $kT(300\text{ K}) = 4{,}14 \cdot 10^{-21}$ Дж; $\bar{v}(\mathrm{N}_2, 300) \approx 475$ м/с; 1 а.е.м. $= 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ кг.